PROGRAMACION AVANZADA

Introducción - funciones con string

En C, las cadenas de caracteres se manejan como arreglos de tipo char.

La librería <string.h> provee funciones que facilitan la manipulación de estas cadenas, evitando que el programador tenga que recorrerlas carácter por carácter.

Las funciones más usadas son:

- strcpy(destino, origen) → Copia el contenido de una cadena en otra.
- strcmp(cadena1, cadena2) → Compara dos cadenas y devuelve un valor según si son iguales, mayor o menor.
- gets(cadena) → Permite leer una cadena desde teclado (aunque hoy se recomienda fgets por seguridad).

Ejermplo 1: Copiar y mostrar con strcpy : Ingresar un nombre y copiarlo en otra variable para mostrarlo.

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nombre[30];
    char copia[30];

    printf("Ingrese su nombre: ");
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);

    strcpy(copia, nombre);  // Copiamos la cadena

    printf("Nombre original: %s", nombre);
    printf("Nombre copiado: %s", copia);

    return 0;
}
```

```
Ingrese su nombre: Griselda Romero
Nombre original: Griselda Romero
Nombre copiado: Griselda Romero
```

Ejemplo 2: Comparar cadenas con strcmp - Ingresar dos contraseñas y verificar si coinciden.

Run Debug Stop Share Save { } Beautify

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char pass1[20], pass2[20];

    printf("Ingrese la contraseña: ");
    fgets(pass1, sizeof(pass1), stdin);

    printf("Repita la contraseña: ");
    fgets(pass2, sizeof(pass2), stdin);

    if (strcmp(pass1, pass2) == 0) {
        printf("Contraseña correcta.\n");
    } else {
        printf("Las contraseñas no coinciden.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese la contraseña: Pass2026
Repita la contraseña: pass2026
Las contraseñas no coinciden.
```

Ejemplo 3: Entrada de usuario con gets (opcional porque no es una alternativa segura)

Ingresar una frase completa y mostrarla.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char frase[50];

    printf("Ingrese una frase: ");
    gets(frase);  // inseguro, pero didáctico

    printf("La frase ingresada es: %s\n", frase);

    return 0;
}
```

OBS: puede que no te funcione, porque los compiladores modernos bloquean gets() ya que la alternativa segura es fgets()

gets no controla el tamaño de la entrada y puede causar errores.

Recomendado : fgets

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char frase[50];

    printf("Ingrese una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    printf("La frase ingresada es: %s\n", frase);

    return 0;
}
```

```
Ingrese una frase:  parcticas de programacion en C
La frase ingresada es:  parcticas de programacion en C
```